

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। সিস্টেম বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, ১১, ১১'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : সিস্টেম হলো কতগুলো উপাদান বা অংশের সমষ্টি যা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একত্রে কাজ করে।

** ২। পরিমাপ পদ্ধতিতে কী কী উপাদান থাকে? বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ২০

উত্তর : সেন্সর, সিগন্যাল কন্ডিশনার, ডিসপ্লে ও ইত্যাদি।

*** ৩। ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১১, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফল ইনপুটের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তাকে ওপেন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Open Loop Control System) বলে।

*** ৪। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১১, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকে, অর্থাৎ আউটপুটের মানের ওপর ভিত্তি করে ইনপুট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত বা সংশোধন করা হয়, তাকে ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে।

*** ৫। সিকুয়েন্সিয়াল কন্ট্রোল কী?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৪, ১৫, ২১

উত্তর : যে কন্ট্রোল সিস্টেমে অপারেশন বা কাজগুলো পূর্বনির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হয়, তাকে সিকুয়েন্সিয়াল কন্ট্রোল বলে।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১৫, ২২

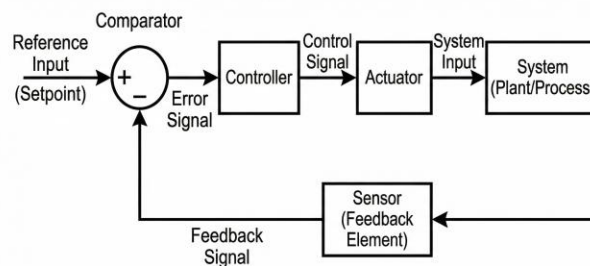
উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো নিম্নরূপ-

১. কম্পারিজন ইলিমেন্ট (Comparison element)
২. কন্ট্রোল ইলিমেন্ট (Control element)
৩. কারেকশন ইলিমেন্ট (Correction element)
৪. প্রসেস ইলিমেন্ট (Process element)
৫. মেজারিং ডিভাইস (Measuring device)

*** ২। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলোর ব্লক চিত্র দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৩, ১৪

উত্তর : ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলোর ব্লক চিত্র নিচে দেওয়া হলোঃ



চিত্রঃ ক্লোজড লুপ পদ্ধতির মৌলিক উপাদান।

*** ৩। ওপন লুপ সিস্টেম ও ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মাঝে পার্থক্য লিখ।

বাকশির্ষো- ২০০৮, ১০, ১৩, ২৪

উত্তর : অটোমেশন এবং মেকাট্রনিক্স সিস্টেমে ওপন লুপ এবং ক্লোজড লুপ সিস্টেমের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

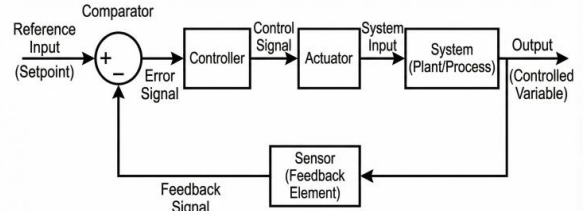
ওপন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Open Loop System)	ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Closed Loop System)
১) যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফল ইনপুট বা কন্ট্রোলিং অ্যাকশনের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তাকে ওপন লুপ সিস্টেম বলে।	১) যে কন্ট্রোল সিস্টেমে কাজক্ষিত ফলাফল পাওয়ার জন্য আউটপুটকে ফিডব্যাক হিসেবে ইনপুটে ফেরত পাঠানো হয় এবং ভুল সংশোধন করা হয়, তাকে ক্লোজড লুপ সিস্টেম বলে।
২) এতে কোনো ফিডব্যাক উপাদান থাকে না।	২) এতে অবশ্যই ফিডব্যাক উপাদান বা সেন্সর থাকে।
৩) এর গঠন বা কনস্ট্রাকশন খুব সহজ।	৩) এর গঠন বেশ জটিল, কারণ এতে সেন্সর ও কম্প্যারেটর যুক্ত থাকে।
৪) এটি তৈরি করতে খরচ কম হয়।	৪) এটি তৈরি করতে খরচ তুলনামূলক বেশি হয়।
৫) এর মেইনটেইনেন্স বা রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।	৫) এর মেইনটেইনেন্স বেশ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমের মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২১

উত্তর : একটি আদর্শ ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেমে মূলত পাঁচটি প্রধান উপাদান থাকে। নিচে এদের বর্ণনা দেওয়া হলো :



চিত্রঃ ক্লোজড লুপ পদ্ধতির মৌলিক উপাদান।

১। কম্পারিজন এলিমেন্ট (Comparison Element) : এই উপাদানের প্রধান কাজ হলো সিস্টেমের রেফারেন্স ভ্যালু এবং মেজারড ভ্যালু-এর মধ্যে তুলনা করা। এই দুটি মানের পার্থক্য থেকে এটি একটি এরর সিগন্যাল তৈরি করে, যা পরবর্তী ধাপে পাঠানো হয়।

ব্লক ডায়াগ্রামে একে একটি সামিং পয়েন্ট ($\otimes$) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। গাণিতিকভাবে এরর সিগন্যাল হলো :

$$\text{Error Signal} = \text{Reference Value} - \text{Measured Value}$$

বা, এরর সিগন্যাল = রেফারেন্স ভ্যালু - মেজারড ভ্যালু

২। কন্ট্রোল এলিমেন্ট (Control Element) : এটি কন্ট্রোল সিস্টেমের 'মস্তিষ্ক' হিসেবে কাজ করে। কম্পারিজন এলিমেন্ট থেকে আসা এরর সিগন্যালটি এটি গ্রহণ করে এবং প্রসেসকে সঠিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য কী ধরনের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তার সিদ্ধান্ত নেয়। আধুনিক সিস্টেমে পিএলসি (PLC) বা মাইক্রোকন্ট্রোলার এই ভূমিকা

পালন করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি এসি (AC)-এর থার্মোস্ট্যাট কন্ট্রোলার হিসেবে কাজ করে।

৩। কারেকশন এলিমেন্ট (Correction Element) : কন্ট্রোল এলিমেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী এই উপাদানটি কাজ শুরু করে। এটি সরাসরি প্রসেসের ইনপুট পরিবর্তন করে আউটপুটকে কাঙ্ক্ষিত মানে নিয়ে আসার চেষ্টা করে। টেকনিক্যাল ভাষায় একে অ্যাকচুয়েটর (Actuator) বলা হয়।
উদাহরণ : মোটর, ভালভ, হিটার বা সলিনয়েড। যেমন- তাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে হিটার চালু হওয়া বা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ভালভ খুলে যাওয়া।

৪। প্রসেস এলিমেন্ট (Process Element) : যে সিস্টেম, বস্তু বা ভৌত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, তাকেই প্রসেস বলা হয়। মূলত, যার ওপর কার্যপদ্ধতি বা অপারেশন চালানো হয়, সেটিই প্রসেস। উদাহরণ : যদি একটি বয়লারের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তবে সেই 'বয়লার'টিই হলো প্রসেস এলিমেন্ট।

৫। মেজারিং ডিভাইস (Measuring Device) : এটি মূলত একটি সেন্সর (Sensor) বা ট্রান্সডিউসার। এর কাজ হলো আউটপুট বা প্রসেসের বর্তমান অবস্থা পরিমাপ করা এবং সেই তথ্য সিগন্যাল আকারে পুনরায় কম্পারিজন এলিমেন্টে ফেরত পাঠানো। একে ফিডব্যাক এলিমেন্টও বলা হয়।

উদাহরণ : থার্মোকাপল (তাপমাত্রা মাপার জন্য), টেকোমিটার (গতি মাপার জন্য)।

*** ২। ওপন লুপ সিস্টেম ও ক্লোজড লুপ সিস্টেম বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৭, ১৪'পরি, ১৬, ১৯, ২৪ 'পরি

উত্তর : কন্ট্রোল সিস্টেমকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় : ওপেন লুপ সিস্টেম এবং ক্লোজড লুপ সিস্টেম। নিচে এদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. ওপন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Open Loop Control System):

যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফল ইনপুটের উপর কোনো প্রভাব ফেলে না, তাকে ওপন লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। সহজ কথায়, এই সিস্টেমে কোনো ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকে না। কন্ট্রোলার ইনপুট সিগন্যাল পায় এবং সরাসরি কাজ করে, আউটপুট সঠিক হলো কি না তা যাচাই করে না। কার্যপদ্ধতি : ইনপুট → কন্ট্রোলার → প্রসেস → আউটপুট।

বৈশিষ্ট্য :

- i) এর গঠন খুব সহজ এবং দাম কম।
- ii) রক্ষণাবেক্ষণ বা মেইনটেইনেন্স সহজ।
- iii) আউটপুট নির্ভুল হওয়ার নিশ্চয়তা কম, কারণ বাইরের কোনো ডিস্টার্বেন্স (যেমন ভোল্টেজ ড্রপ) হলে সিস্টেম তা নিজে ঠিক করতে পারে না।

২. ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম (Closed Loop Control System):

যে কন্ট্রোল সিস্টেমে আউটপুট বা ফলাফলকে প্রতিনিয়ত ইনপুটের সাথে তুলনা করা হয় এবং কোনো ভুল থাকলে তা সংশোধন করার ব্যবস্থা থাকে, তাকে ক্লোজড লুপ কন্ট্রোল সিস্টেম বলে। এই সিস্টেমে ফিডব্যাক ব্যবস্থা থাকে।

এখানে সেন্সরের মাধ্যমে আউটপুট মেপে ইনপুটের (রেফারেন্স ভ্যালু) সাথে তুলনা করা হয়। যদি কোনো পার্থক্য বা এরর থাকে, তবে কন্ট্রোলার সিগন্যাল পাঠিয়ে তা ঠিক করে দেয়।

বৈশিষ্ট্য :

- i) এর গঠন জটিল এবং দাম বেশি।
 - ii) এটি অত্যন্ত নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য।
 - iii) বাইরের ডিস্টার্বেন্স বা নয়েজ থাকলেও আউটপুট ঠিক থাকে।
- ওপন লুপ সিস্টেমে ফিডব্যাক থাকে না, আর ক্লোজড লুপ সিস্টেমে ফিডব্যাক থাকে।